STEM RACING™

2026 PORTAFOLIO DE DISEÑO

Documentación del Proceso de Diseño y Manufactura

Natalia Jaen, Julio Chong, Ana Victoria Alvarado, Juan Pablo Gomez, Mark Chen, Gianluca Panay



Preparado por:

Hayai Aerodynamics

BIENVENIDOS A NUESTRO PROYECTO

TABLA DE CONTENIDOS

Investigaciones y Desarrollos Realizados	01.	Consideraciones con ansys	03.
Conceptos de Diseños	01.	Uso de CAM/CNC	04.
Prototipos	01.	Manufactura y ensamblaje	04.
Uso de CAD	02.	Livery y ensamblaje	05.
Pruebas previas (CAD)	03.	Diseño Final	05.
Datos Ansys	03.		

INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS REALIZADOS

INSPIRACIONES DE CARROS

- Drag cars: carrocerías alargadas para reducir cambios de presión y drag.
- Ferrari f2004: se estudió cómo sus elementos guían el flujo y reducen separación.
- Mercedes W11: se analizó cómo canaliza el flujo hacia la zona posterior.



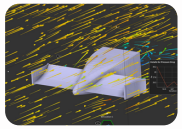
Mercedes W11



Ferrari f2004

¿PORQUÉ?

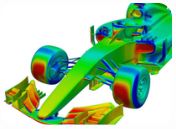
- Se comparó la geometría, área frontal y velocidad con nuestro diseño.
- Se adaptarón soluciones considerando la escala y restricciones.
- Se buscó mantener el flujo estable y reducir la estela turbulenta.



Simulación en ANSYS del Alerón

TABLAS DE DATOS

- Se regristró el drag, presión y velocidad en cada iteración.
- Estas permitieron cuantificar qué cambios mejoraron el rendimiento.
- Se seleccionó el diseño con menor resistencia aerodinámica.



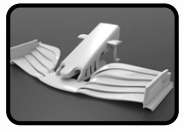
Mapa Térmico de Drag

CONCEPTOS

- Leyes de Bernoulli: cambios de velocidad producen variaciones de presión.
- Separación del flujo: cuando el aire se desprende de la superficie, generando una estela turbulenta que aumenta el drag.
- CFD (Computer Fluid Dynamics) : identifica zonas de presión, velocidad y separación.
- Drag (resistencia aerodinámica): fuerza física que se opone al movimiento de un objeto cuando este se desplaza a través de un fluido, como el aire.

$$F_d = \frac{1}{2}\rho u^2 C_d A$$

Ecuación para determinar Drag

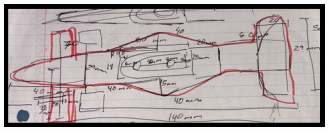


Alerón conceptual de inspiración

CONCEPTOS DE DISEÑOS

DISEÑO

Se utilizó un diseño inclinado para los alerones, tanto el delantero como el trasero para generar estabilidad y controlar la fuerza de arrastre. Para el cuerpo se busca minimizar bordes afilados, prefiriendo curvas para permitir el flujo del aire alrededor del carro. La silueta del diseño reduce el área frontal y resistencia del aire, promoviendo aceleración eficaz.



Primer boceto manual del vehículo

IDEAS PRINCIPALES

- Priorizar un bajo coeficiente de resistencia aerodinámica.
- Comparar geometrías según resistencia y comportamiento del flujo.
- Buscar máxima aceleración y velocidad en recta.

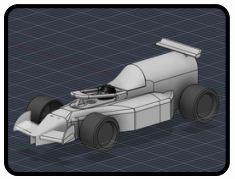


simulación aerodinámica del prototipo 1

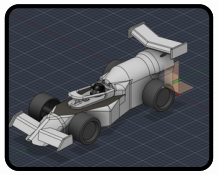
01

MODELACIÓN CAD

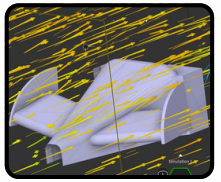
Se tomó en cuenta el control preciso de ángulos, curvaturas y dimensiones, se hicieron modificaciones iterativas según resultados CFD y la geometría fue diseñada para facilitar la manufactura.



Prototipo 1



Prototipo 2



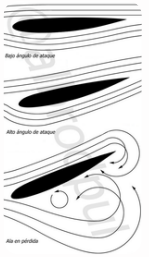
Aleron delantero de prototipo 1

MEDIDAS

- Se probaron ángulos de 30°, 2° y 10°, junto con tamaños de 30, 50 y 55 mm.
- Se compararon diferentes configuraciones para encontrar el mejor equilibrio entre resistencia y estabilidad.
- Se curvó el borde posterior para evitar cambios bruscos en el flujo de aire.
- Las iteraciones permitieron reducir progresivamente la presión hasta alcanzar 24 Pa.

DESVENTAJAS Y CONSIDERACIONES

Si el ángulo de los alerones es muy elevado, esto puede crear arrastre adicional. Adicionalmente, la geometría curva y ahusada es compleja de replicar en la manufactura. Un cuerpo angosto puede ser menos resistente a impactos y limitan el espacio para refuerzo estructural.

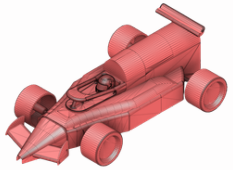


Flujo de aire en distintos ángulos

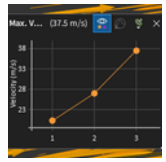
PROTOTIPO 1

DESCRIPCIÓN

Reducir la resistencia al aire y disminuir el downforce para favorecer un mejor desempeño y velocidad.



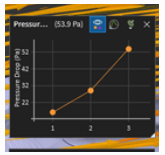
Primer prototipo realizado



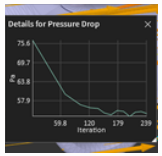
Velocidad Máxima

POSIBLES MEJORAS

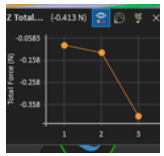
Las mejoras que se puedieron identificar fueron el alerón trasero, los sidepods y la aerodinámica detrás del halo.



Presión



Bajón de Presión



Fuerza Total en Eje Z

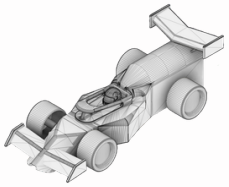
PROTOTIPO 2

OBJETIVO

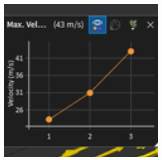
Desarrollar un modelo delgado y aerodinámicamente eficiente, con una geometría que permitiera reducir al máximo el drag.

MEJORAS

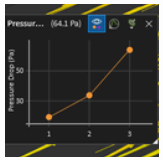
Se diseñaron nuevos alerones tanto delanteros como traseros y se hicieron modificaciones a los sidepods y finalmente se mejoró el canalizador de aire detrás del halo



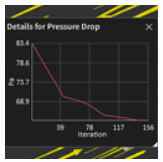
Segundo prototipo realizado



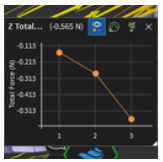
Max velocity



Pressure



Pressure drop



Z axis total force

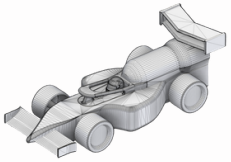
PROTOTIPO 3

OBJETIVO

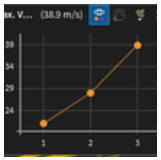
Reducir la resistencia del aire generada por el alerón trasero y suavizar la superficie de los sidepods para optimizar el flujo de aire y maximizar la eficiencia aerodinámica.

MEJORAS

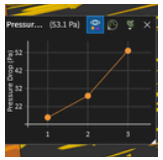
Alerones delantero y trasero fueron rediseñados para optimizar el flujo de aire, los sidepods y canalizadores detras del halo fueron alisados.



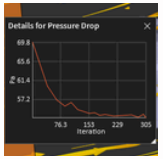
Tercer prototipo realizado



Max velocity



Pressure



Pressure drop



Z axis total force

USO DE CAD

PROGRAMA UTILIZADO

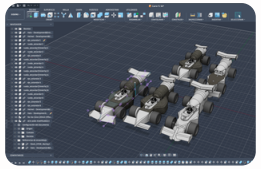
Se utilizó Autodesk Fusion 360 para desarrollar el vehículo, permitiendo controlar dimensiones, simetría, transiciones de superficie y geometría aerodinámica. El CAD (Computer-Aided Design) se empleó repetitivamente para comparar configuraciones de carrocería, integrar ruedas y alas, verificar restricciones dimensionales y preparar el diseño para manufactura CNC (Computer Numerical Control). La geometría del monoplaza se refinó buscando superficies continuas y reduciendo cambios bruscos que pudieran generar separación del flujo.



Máquina CNC

PRUEBAS Y PRÁCTICA

Las primeras pruebas se enfocaron en evaluar las distintas proporciones de carrocería y perfiles aerodinámicos. Se compararon diseños mediante CFD, observando la distribución de presión, velocidad del flujo y zonas de separación. Los resultados iniciales mostraron que las transiciones más abruptas generaban mayor perturbación y una estela posterior más pronunciada, por lo que se priorizó una carrocería más alargada y progresiva, inspirada en los carros de drag.



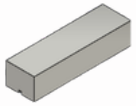
Modelado en Fusion 360



Interfaz de diseño de Fusion 360

MODELADO Y DIMENSIONES

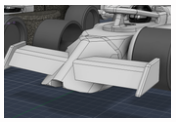
El modelo se construyó a partir de un modelo ya establecido, en este caso el “No-Go-Zone”, estableciendo primero las dimensiones máximas permitidas y posteriormente definiendo la geometría de la carrocería, cavidades, ruedas y elementos aerodinámicos. Se utilizaron operaciones como splines, extrusiones, lofts, fillets y operaciones de corte para producir transiciones suaves entre superficies. La geometría final buscó mantener una sección frontal controlada y una reducción progresiva del área expuesta al flujo aerodinámico.



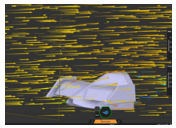
Bloque de guía de dimensiones

ALERONES

Los tres alerones se evaluaron mediante CFD a 20 m/s en perfil Plug. El primer diseño presentó 43 m/s de velocidad máxima local y 64 Pa de Pressure Drop, con turbulencia alrededor de las ruedas. El segundo, de nariz puntiaguda y geometría simétrica, logró 37.5 m/s y 53.7 Pa, pero generó zonas de baja velocidad y recirculación. Con base en esto, el alerón final se simplificó y minimizó para reducir el drag: obtuvo 39.9 m/s de velocidad máxima local, 26.2 Pa de Pressure Drop y un flujo más controlado. Se seleccionó este diseño por su equilibrio entre baja resistencia, menor perturbación, estabilidad y facilidad de fabricación.



Alerón del prototipo 2



Alerón del prototipo 2

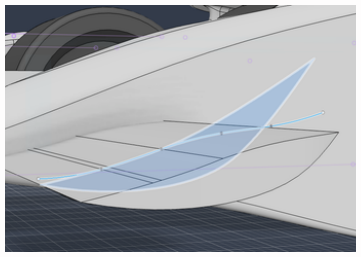
02

CONSIDERACIONES

Durante las primeras iteraciones se identificaron cambios bruscos de sección, superficies con discontinuidades y zonas de separación del flujo, que incrementan la estela y el drag. Asimismo, se detectaron configuraciones posicionales entre algunos elementos aerodinámicos y las fresas de las máquinas CNC, impidiendo realizar el proceso de manufactura. Estos inconvenientes conllevan a modificar las transiciones de la carrocería, ajustar posiciones y dimensiones de los componentes y simplificar ciertas geometrías como los sidepods para mejorar tanto el comportamiento aerodinámico como la fabricación.

TÉCNICAS UTILIZADAS

Se utilizaron herramientas de Fusion 360 para crear y modificar la geometría mediante bocetos 2D en los planos X e Y, posteriormente extruidos para generar los sólidos. También se emplearon *Extruir* y *Tirar* para ajustar dimensiones, *Empalme* para suavizar curvas y evitar ángulos críticos, *Chaflán* para aplanar zonas específicas y *Separar cuerpo* junto con líneas de corte para desarrollar geometrías complejas. Finalmente, en ANSYS se realizaron simulaciones CFD para analizar presión, velocidad y fuerzas aerodinámicas, comparando las distintas iteraciones para seleccionar la geometría con menor resistencia.



Boceto de diferentes planos alares

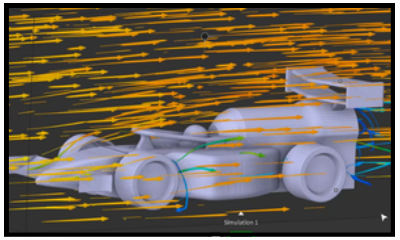
PRUEBAS PREVIAS (CAD)

MODELO EN ANSYS

Mediante las simulaciones, se pudo observar que en el flujo de aire y se identificaron las zonas de alta presión y resistencia aerodinámica en el diseño. Con estos resultados, se realizaron modificaciones en elementos como los alerones y los sidepods, buscando principalmente reducir el drag y mejorar la eficiencia aerodinámica del vehículo.

CENTRO DE GRAVEDAD

- Se monitoreó el centro de gravedad mediante *Inspect → Center of Mass.*
- Se analizó su posición en los ejes X, Y y Z; tomando en cuenta la distribución de fuerzas y asegurando que la fuerza de Z sea negativa en lugar de positiva (evitar levantamiento de cuerpo)
- Se verificó la masa del modelo mediante las propiedades físicas de Fusion 360.



Aerodinámica de prototipo 3

ANÁLISIS Y OPTIMIZACIÓN

- Se emplearon los resultados de ANSYS para realizar modificaciones en el modelo CAD.
- El vehículo fue simulado a 15 m/s, 20 m/s y 27.8 m/s.
- Se modificó la geometría para aumentar las zonas de alto flujo y reducir los torbellinos y/o cambios bruscos de velocidad y presión, suavizando la geometría facilitando el flujo del aire alrededor de carro.



Aerodinámica de prototipo 2

DATOS DE ANSYS

CONDICIONES

- Velocidades del viento utilizadas:
- 15 m/s, 20 m/s y 27.8 m/s.
- Medio: aire.
- Material del carro: Espuma de Poliuretano

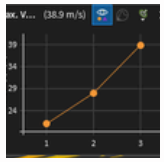
La siguiente tabla presenta los datos obtenidos durante las pruebas del segundo prototipo, en las que se registró la velocidad alcanzada por el vehículo y su correspondiente coeficiente de arrastre.

Velocidad	Fuerza de arrastre	Sustentación negativa
22 m/s	-0.0003 N	-0.15 N
31m/s	-0.0005 N	-0.30 N
43m/s	-0.0009 N	-0.565 N

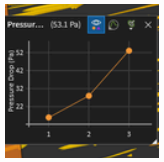
Datos de coeficientes de drag del segundo prototipo

VARIABLES ANALIZADAS

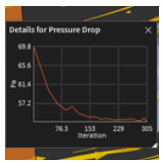
- Coeficiente de arrastre
- Fuerza de arrastre
- Sustentación negativa / Downforce
- Distribución de presión sobre la carrocería.
- Flujo de aire alrededor del vehículo.



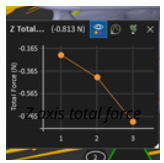
Max velocity



Pressure



Pressure drop

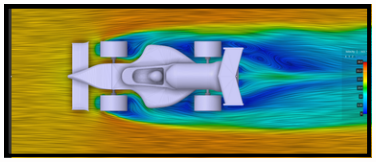


Z axis total force

Base de datos de prototipo 3

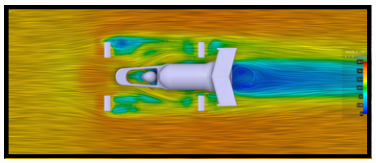
CAMPO DE DIRECCIONES

Esta herramienta de análisis aerodinámico fue empleada para identificar los puntos críticos en los diversos prototipos, principalmente donde se generaba una mayor resistencia al flujo de aire, lo que permitió realizar modificaciones en el diseños posteriores para reducir el drag. Se tomaron tres capas claves:



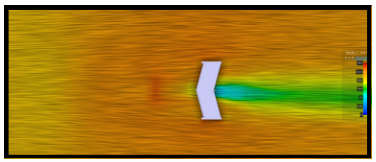
CAPA INFERIOR

Se observa el flujo del aire a nivel de las ruedas y sidepods, el color azul indicando donde el aire viaja mas lento y genera vortices, al momento de reincorporarse al flujo rapido.



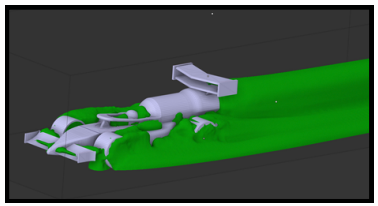
CAPA MEDIA

Se observa el comportamiento del flujo a nivel del halo y la parte superior de las ruedas. En esta zona no se presenta una variación significativa en la velocidad del aire; únicamente se evidencia una ligera reducción.



CAPA SUPERIOR

En esta capa se observa el comportamiento del flujo alrededor del back wing, observando la separación del flujo y la estela producida para determinar si generaba una resistencia excesiva.



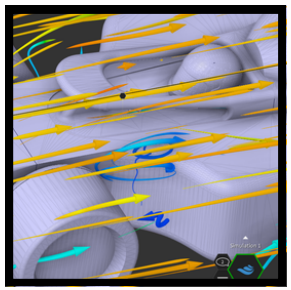
SUPERFICIE ISO

Se utilizó la superficie ISO (Iso-Surface) para visualizar de forma más clara el comportamiento del flujo de aire alrededor del vehículo, especialmente las zonas donde la velocidad del flujo alcanzaba determinados valores.

CONSIDERACIONES CON ANSYS

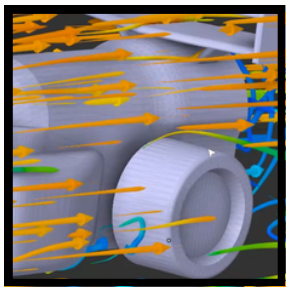
MAPAS DE PRESIÓN

Las áreas comunes donde se formaba resistencia de aire era principalmente en los sidepods



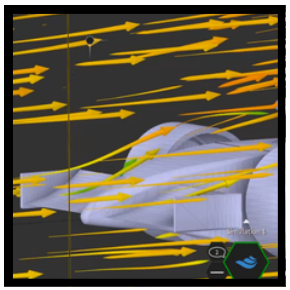
Sidepods

Otra área donde sucedía, era detrás de las ruedas, por tener interior hueco.



Ruedas traseras

El alerón delantero era una de las piezas que menos drag generó.



Alerón delantero

EVALUACIÓN DE MATERIALES

Se realizaron pruebas utilizando acero y espuma de poliuretano, un material similar al empleado en el modelo real. Las simulaciones permitieron analizar cómo las características superficiales del material y las variaciones en la velocidad del flujo afectan el comportamiento aerodinámico del vehículo. Se evaluaron variables como el coeficiente y la fuerza de arrastre, la sustentación negativa, la distribución de presión y el flujo de aire alrededor de la carrocería. Los resultados permitieron identificar zonas de separación del flujo, formación de vórtices y cambios de presión, a partir de los cuales se realizaron modificaciones geométricas orientadas a reducir el drag y mejorar el comportamiento aerodinámico del vehículo.

ACERO

Max. Velocity

Design	Explore
1	37.5 m/s
2	20.2 m/s
3	27 m/s

ESPUMA DE POLIURETANO

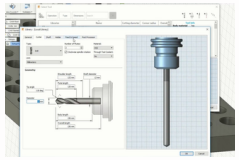
Max. Velocity

Design	Explore
1	20.8 m/s
2	27.8 m/s
3	38.7 m/s

USO DE CAM/CNC

PROGRAMA UTILIZADO

Se usó el apartado de Fusion 360 dedicado al CNC llamado "*Manufactura*". Dentro de las funciones incluye la orientación de la pieza y el punto de origen de coordenadas, estrategias de mecanizado 2D y 3D como trayectorias 3D Adaptive Clearing, Parallel o Scallop.



Interfaz de manufactura: configuracion de broca

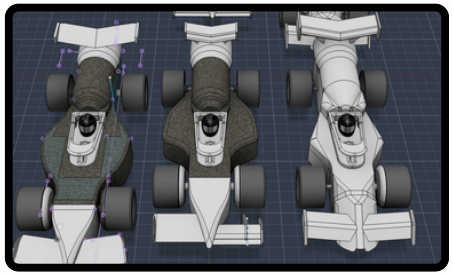


Calibracion de la fresadora

La función también permite la visualización en pantalla de la herramienta cortando el material paso a paso para detectar a tiempo posibles colisiones del portaherramientas o errores de trayectoria.

MODELO ENVIADO

Los primeros modelos realizados fueron más sencillos en geometría. Conforme avanzó el desarrollo, se incorporaron nuevas técnicas de CAD, mejorando las curvas, transiciones y geometrías. Esto permitió desarrollar un modelo final más preciso y eficiente aerodinámicamente, aprovechando mejor el flujo de aire. Además, las diferentes iteraciones permitieron identificar mejoras y realizar modificaciones progresivas en los componentes del vehículo. De esta manera, se logró una mayor precisión en el diseño y una mejor adaptación a las restricciones establecidas por el reglamento.



Prototipos presentados

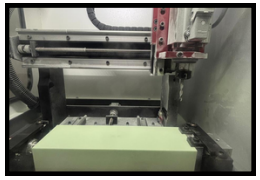
CALIBRACIONES

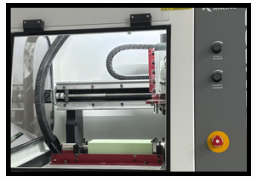
Se realizó un proceso riguroso de calibración en el software de control de la CNC para asegurar una correspondencia exacta:

- Se definieron los parámetros de posición inicial y la altura de referencia del bloque.
- Se estableció la posición inicial de la herramienta de corte, garantizando que la broca/fresa iniciara las trayectorias desde el punto exacto planificado en el entorno CAM.

USO DEL CNC

Se dió inicio al proceso de fresado continuo de izquierda a derecha. Se aplicó un monitoreo constante durante las pasadas de la herramienta para proteger la integridad del eje de la máquina y mantener un acabado uniforme en el poliestireno. Durante esta etapa se prestó especial atención al mecanizado del alojamiento del cartucho de CO_2, controlando la profundidad y alineación del agujero.



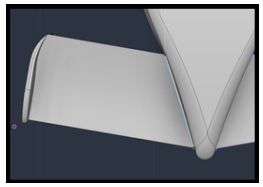


Preparacion del bloque de poliuretano en la maquina CNC

MANUFACTURA Y PRUEBAS DEL CARRO

IMPRESIÓN DE LOS ALERONES

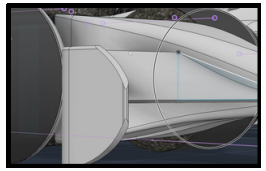
Debido a la complejidad de la geometría, los alerones se fabricaron mediante impresión 3D en PETG Creality, utilizando 0 % de infill para minimizar su peso. Se probaron diferentes configuraciones, obteniendo el mejor equilibrio con un ángulo de ataque de 15°–20° y una convergencia de 5° respecto al eje X, formando una geometría en punta de flecha. Los flaps externos se diseñaron con divergencia para controlar el flujo alrededor de las llantas y debajo del alerón, buscando el mejor balance entre estabilidad y mínima resistencia aerodinámica.



Aleron delantero de modelo final

CONTROL DE CALIDAD

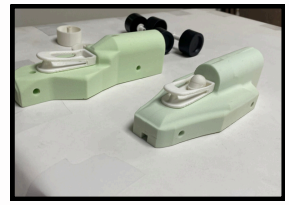
Se verificaron las dimensiones principales del modelo, la alineación de los ejes y ruedas, el ensamblaje de los componentes y la integridad de las piezas. También se revisó que no existieran deformaciones o interferencias que afectaran el funcionamiento del vehículo. Las pequeñas desviaciones encontradas fueron corregidas antes del ensamblaje final.



Aleron delantero de modelo final

ACABADO MANUAL Y PREPARACIÓN

Después de varios prototipos y pruebas, se aumentó la longitud del carro de 180 mm a aproximadamente 210 mm, permitiendo aprovechar mejor el flujo de aire y mejorar la estabilidad sin comprometer el rendimiento. También se modificó la geometría de los sidepods, utilizando un diseño tipo botella de Coca-Cola para favorecer un flujo más limpio y aprovechar mejor el flujo laminar hacia la zona posterior.



Primeros prototipos impresos

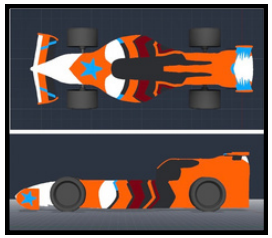
PRUEBAS Y VALIDACIÓN DEL VEHÍCULO

Se realizaron pruebas en pista con los modelos ya manufacturados para validar los resultados teóricos de drag y eficiencia aerodinámica. El comportamiento de los prototipos tuvo un margen de coincidencia aceptable con las simulaciones y cálculos, permitiendo comparar, detectar mejoras y desarrollar progresivamente el modelo final.

LIVERY Y ENSAMBLAJE

DISEÑO E INTEGRACIÓN

Se utiliza el naranja, rojo profundo, blanco, negro y celeste como colores representativos para transmitir una idea juvenil y energética. Los logotipos de las marcas patrocinadoras se distribuyen en zonas visibles, manteniendo el diseño limpio y equilibrado. Los gráficos se integraron con las curvas del diseño al tener un estilo fluido y al mismo tiempo dinámico con el fin de comunicar velocidad, modernidad y creatividad.



Boceto del diseño final

PINTURA Y TRATAMIENTO

Como preparación, las piezas de espuma de poliuretano recibieron una o dos capas de acrílico blanco, mientras que los alerones de PETG impresos en 3D fueron tratados con pintura en aerosol tipo primer. El diseño se realizó mediante una capa inicial de boceto, seguida de varias capas de acrílico para perfeccionar colores y líneas. Finalmente, se aplicó una capa fina de barniz mate para proteger y uniformar el acabado.



Bloque de Poliuretano



PETG Estándar



PETG Hyperspeed

ENSAMBLAJE DE COMPONENTES

- Se estableció una separación de 41.5 mm entre las caras internas de las llantas, buscando un flujo de aire más limpio alrededor de los ejes.
- Se utilizaron las llantas proporcionadas por STEM Racing, sin modificaciones, al presentar una fricción y funcionamiento adecuados.
- Los ojales de guía se ubicaron en las zonas de mayor densidad del chasis, reforzando los puntos críticos y evitando fallas a altas velocidades.

CONSIDERACIONES

Durante el ensamblaje de los vehículos finales hubieron errores como: un alerón pegado incorrectamente, ejes desalineados y baja precisión del diseño al aplicar la pintura a mano. Con útiles como: una regla, lápiz fácil de borrar, lijas de intensidades diferentes e impresiones 3D adicionales, pudimos sobrepasar aquellos errores.

DISEÑO FINAL

CAMBIOS

El diseño final conservó la estructura principal del concepto inicial, pero incorporó modificaciones realizadas a partir de las simulaciones aerodinámicas y las limitaciones encontradas durante la fabricación. Se ajustaron algunos componentes de la carrocería y elementos aerodinámicos para mejorar su integración y comportamiento. Además, se adaptaron ciertos detalles a los materiales disponibles y se realizaron cambios menores en la saturación y tonalidad de los colores, manteniendo la identidad visual del diseño original.



Diseño final

PARAMETROS USADOS

- Velocidades utilizadas: 15 m/s, 20 m/s y 27.8 m/s.
- Material del carro: Espuma de Poliuretano (450 kg/m³)

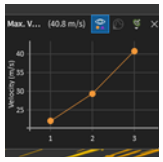


Superficie ISO del carro final

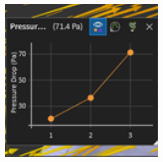
PRUEBAS

El modelo final fue validado principalmente mediante simulaciones en ANSYS, donde fue analizado el flujo de aire, la distribución de presión, el drag, el downforce y la estela generada por el vehículo. Se realizaron simulaciones a diferentes velocidades y se utilizaron superficies ISO para identificar las turbulencias y alteraciones del flujo.

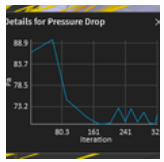
05



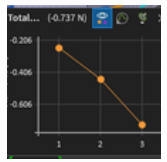
Max velocity



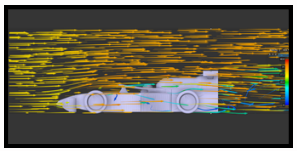
Pressure



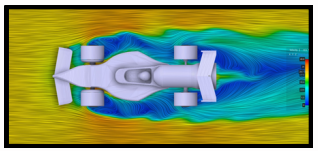
Pressure drop



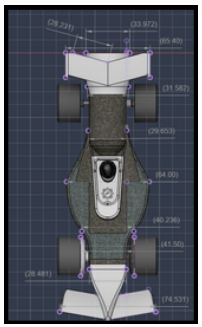
Z axis total force



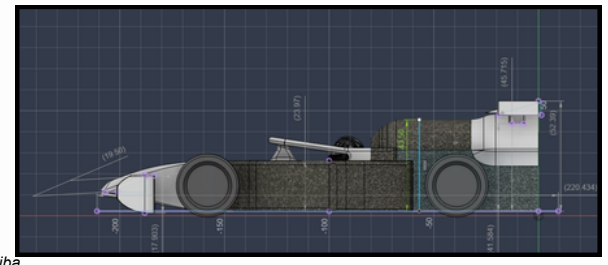
Aerodinamica del carro final



Campo de dirección del carro final



Dimensiones del carro final: vista desde arriba



Dimensiones del carro final: vista lateral

MEDIDAS

Alerón Trasero y Zona Posterior

- Ancho total del alerón trasero: 65.40 mm
- Distancia/Cota diagonal en alerón trasero: 28.231mm
- Cota interior alerón trasero: 33.972 mm
- Ancho del cuerpo/chasis tras el eje posterior: 31.582 mm

Zona Central y Cockpit

- Ancho medio del chasis: 29.653 mm
- Ancho máximo: 64.00 mm
- Ancho de la base del chasis central: 40.236 mm

Eje Delantero y Alerón Frontal

- Ancho entre la cara interna de ruedas delanteras: 41.50 mm
- Ancho de la punta del morro (base frontal): 28.481 mm
- Envergadura/Ancho total del alerón delantero: 74.531 mm

Longitud y Altura Total

- Largo total del vehículo: 220.434 mm
- Altura máxima de la zona del cartucho de CO2: 43.50 mm
- Altura máxima total del alerón trasero: 52.39 mm

Alturas de Componentes y Perfil

- Altura del pontón / chasis lateral: 23.97 mm
- Altura del alerón delantero (extremo frontal): 17.903 mm
- Ángulo/Inclinación de referencia frontal: 19.50
- Altura desde la base al soporte del alerón trasero: 41.584 mm
- Altura superior del soporte del alerón trasero: 45.715 mm